

비표준화화물의 적재 및 고박기준등(제10조제1항 관련)<개정 2008.06.17>

I. 표준화화물 운송선박외의 선박으로 운송되는 컨테이너에 대한 고박기준등

1. 적재

가. 컨테이너는 선수미방향으로 적재되어야 한다.

나. 컨테이너는 선측 외부로 나오지 않도록 적재되어야 하며, 컨테이너가 선창이나 갑판구조물 위에 걸쳐있는 경우에는 적절한 지지대가 있어야 한다.

다. 컨테이너는 선박의 운항중 선원이 안전하게 접근할 수 있도록 적재되어야 한다.

라. 컨테이너는 갑판 및 선창에 과도한 응력이 미치지 않도록 적재되어야 한다.

마. 겹침적재장치에 적재되지 않는 최하층의 컨테이너는 겹침적재되는 컨테이너 질량을 적재구역의 구조부재에 균등하게 분산시킬 수 있도록 배치된 충분한 두께의 목재깔판 위에 적재되어야 한다.

바. 컨테이너를 겹침적재하는 경우에는 상하 컨테이너간에 잠금장치 또는 이와 유사한 겹침적재기구를 적절히 사용해야 한다.

사. 컨테이너 적재시에는 선박의 고박점 위치 및 강도를 고려해야 한다.

2. 고박

가. 컨테이너는 미끄러짐이나 기울어짐을 방지하기 위하여 효율적으로 고박되어야 하며, 창구덮개 위에 컨테이너를 적재하는 경우에는 창구덮개를 선체에 적절히 고박해야 한다.

나. 컨테이너의 고박은 그림2-1의 방법 또는 이와 동등한 방법으로 해야 한다.

다. 고박줄은 와이어로프, 체인 또는 이와 동등이상의 강도 및 신장특성을 가진 것 이어야 한다.

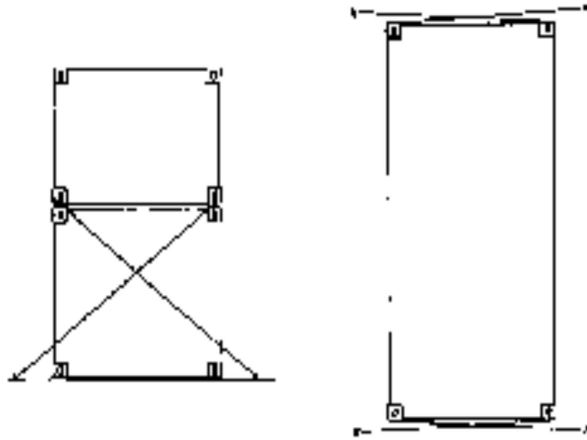
라. 컨테이너의 미끄러짐이나 기울어짐을 방지하기 위한 버팀목의 길이는 2미터를 넘어서는 안된다.

마. 와이어로프를 사용하여 고박하는 경우에 와이어 끝부분이 확실히 압착되도록 와이어클립에 그리스를 적절히 발라서 조여야 한다.(그림2-2 참조)

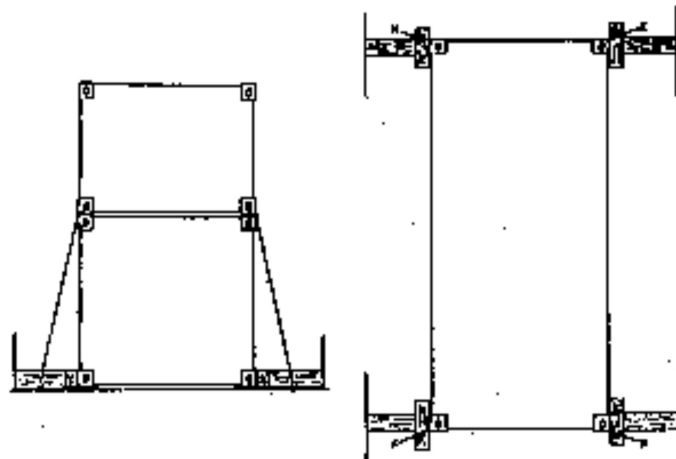
바. 각 고박줄에는 동일한 장력이 걸리도록 해야 한다.

[그림2-1] 컨테이너의 고박방법(방법1-방법3)

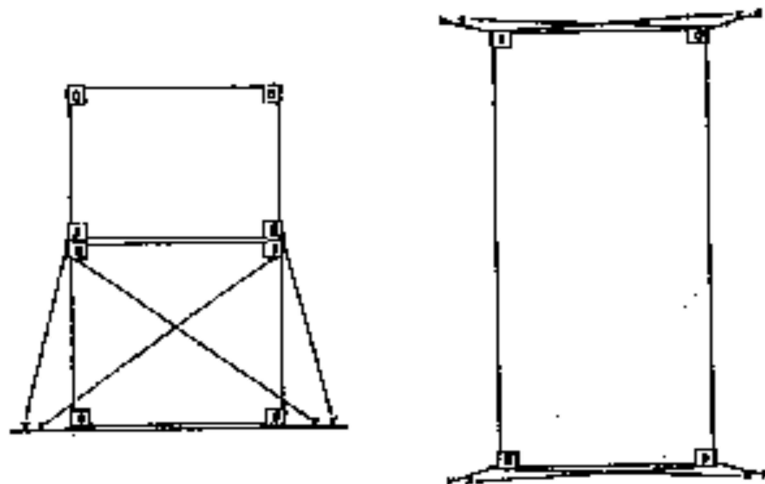
1. 경량물을 수납한 컨테이너-상부 컨테이너 중량이 하부 컨테이너 중량의 70퍼센트를 초과하지 않는 경우



2. 경량물을 수납한 컨테이너-상부 컨테이너 중량이 하부 컨테이너 중량의 70퍼센트를 초과하지 않는 경우

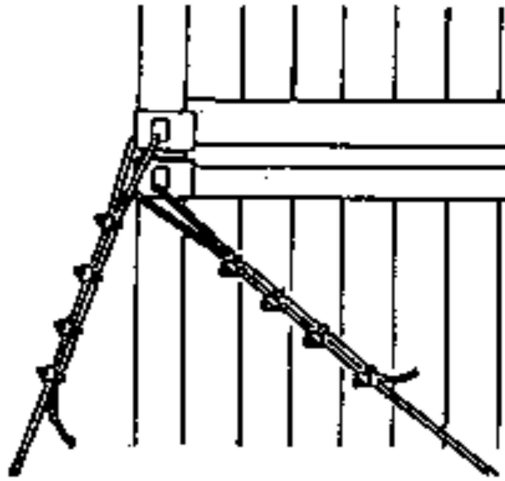


3. 중량물을 수납한 컨테이너 상부 컨테이너 중량이 하부 컨테이너 중량의 70퍼센트를 초과하는 경우

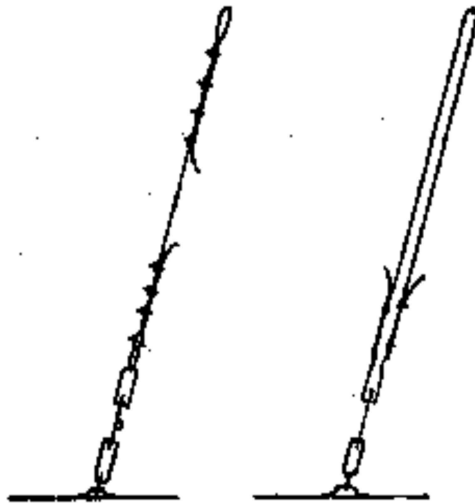


[그림 2-2] 와이어로프의 고정방법 (방법 1-방법 2)

1. 코너피팅(corner fitting)에 와이어로프를 고정하는 방법



2. 와이어로프의 대체적인 고정방법



II. 이동식탱크의 고박기준등

1. 적재

가. 선박의 가속도 분포형태를 고려하여 이동식탱크를 갑판하부에 적재할 것인지 또는 갑판상부에 적재할 것인지 결정해야 한다.

나. 이동식탱크는 선수미방향으로 적재되어야 한다.

다. 이동식탱크는 선측 외부로 나오지 않도록 적재해야 한다.

라. 이동식탱크는 선박의 운항중 선원이 안전하게 접근할 수 있도록 적재되어야 한다.

마. 이동식탱크는 갑판 및 선창에 과도한 응력이 미치지 않도록 적재되어야 한다.

바. 액체의 자유표면효과에 의한 과도한 영향이 우려되는 이동식탱크를 적재해서는 안된다.

2. 고박

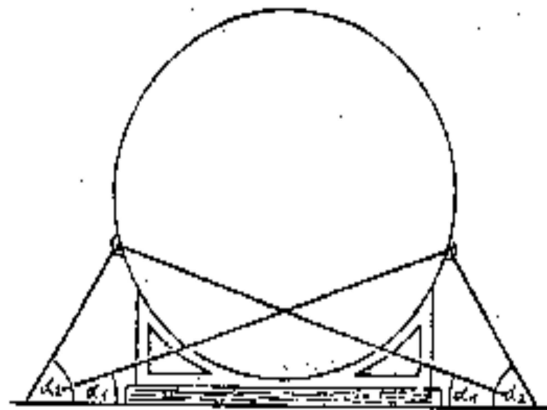
가. 이동식탱크 및 선박의 고박장치는 이동식탱크의 미끄러짐이나 기울어짐을 방지할 수 있도록 배치되어야 하고, 미끄러짐을 방지하기 위한 고박각도는 25도 이상, 기울어짐을 방지하기 위한 고박각도는 45도 이상 60도이하이어야 한다.(그림2-3 참조)

나. 이동식탱크의 미끄러짐을 방지하기 위하여 갑판과 이동식탱크의 하부구조 사이에 목재깔판 등을 사용하여 마찰력을 높여야 한다. 다만, 목재 또는 마찰력이 높은 바닥재를 부착한 이동식탱크의 경우에는 그렇지 않다.

다. 갑판하부에 적재토록 허용된 이동식탱크는 적정위치의 받침대 위에 직접적재되어야 한다.

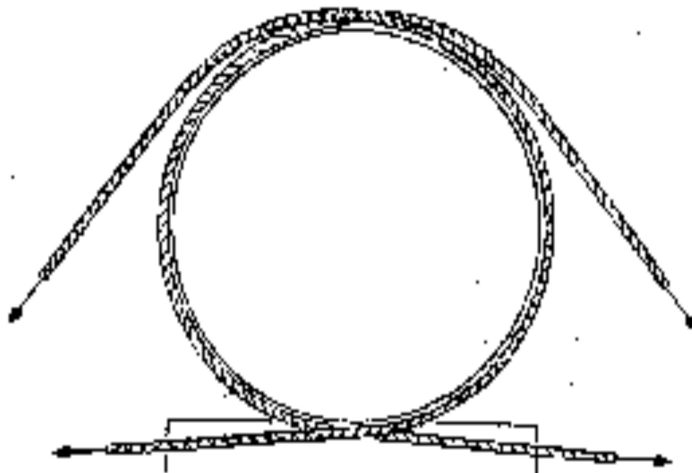
- 라. 이동식탱크의 고박점은 충분한 강도를 가져야 하며 고박점임을 알 수 있도록 분명하게 표시되어야 한다.
- 마. 이동식탱크의 고박은 2개이상의 고박줄을 탱크 둘레를 통과시켜 그 양단을 탱크의 동일 측면에 고정시켜야 한다.(그림 2-4 참조)
- 바. 이동식탱크의 고박장치는 외력을 균등하게 분담하는 방법으로 충분한 수가 배치되어야 한다.
- 사. 갑판 또는 창구구조물에 이동식탱크를 적재하기 위하여 고박장치를 설치하는 경우에는 갑판 또는 창구구조물의 구조적 강도를 고려해야 한다.
- 아. 이동식탱크의 설계치를 초과하는 부하가 탱크 또는 부속설비에 미치지 않도록 고박해야 한다.
- 자. 국제표준기구에서 정한 표준치수를 가진 이동식탱크(탱크컨테이너를 말한다)는 탱크의 적재높이 및 얼리지(ullage)를 고려하여 고박해야 한다.

[그림 2-3] 이동식탱크의 고박각도



- α_1 : 미끄러짐을 방지하기 위한 고박각도
 α_2 : 넘어짐을 방지하기 위한 고박각도

[그림 2-4] 고박점이 없는 이동식탱크의 고박방법



III. 이동식용기의 고박기준등

1. 적재

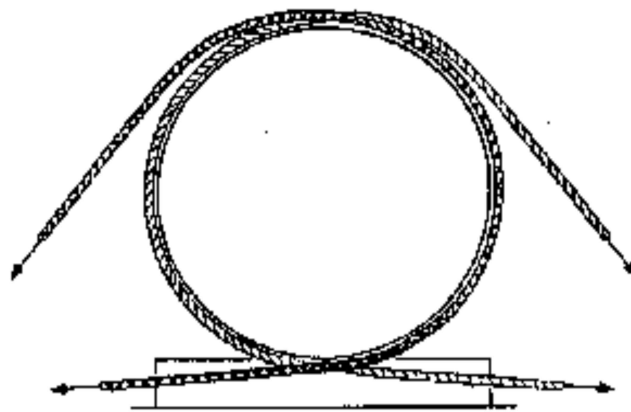
- 가. 선박의 가속도 분포형태를 고려하여 이동식용기를 갑판하부에 적재할 것인지 또는 갑판상부에 적재할 것인지 결정해야 한다.
- 나. 중량화물을 적재하는 경우에는 선박의 가속도 분포형태를 고려하여 적재위치를 선정해야 하며, 갑

- 판상에 중량화물을 적재하는 경우에는 예정된 항해의 풍압 등을 고려하여 적재해야 한다.
- 다. 이동식용기는 선수미방향으로 적재되어야 한다.
- 라. 이동식용기가 강제갑판과 직접 접촉하지 않도록 깔판을 깔아야 하며, 틀과 함께 일체형으로 적재되지 않는 경우에는 썰기등을 사용하여 이동을 방지할 수 있도록 적재해야 한다.
- 마. 액화가스용 이동식용기는 적절한 목재상자나 칸막이등에 수직으로 수납하여 적재해야 한다. 상자나 칸막이등의 바닥에는 용기가 강제갑판과 직접접촉하지 않도록 깔판을 깔아야 하며, 상자나 칸막이에 수납된 용기 및 당해 상자나 칸막이는 어느 방향으로도 이동되지 않도록 썰기 등을 사용하여 적절히 고박되어야 한다.
- 바. 실린더는 선체횡방향으로 배치된 깔판 위에 선수미방향으로 적재되어야 한다.

2. 고박

- 가. 실린더의 고박은 2개 이상의 와이어로프를 실린더 둘레를 통과시켜 그 양단을 실린더의 동일 측면에 고정시켜야 한다.(그림 2-5 참조)
- 나. 실린더는 와이어로프 또는 적절한 조임장치를 사용하여 조밀하게 적재해야 한다.
- 다. 적재 및 양하중 썰기등을 사용하여 실린더가 구르지 않도록 해야 한다.
- 라. 컨테이너에 수납하여 운송되는 실린더는 상부에 밸브 및 보호캡을 부착하여 수직으로 수납하고, 컨테이너 바닥의 고박점에 철재끈 또는 이와 동등한 수단으로 예정된 항해에 충분히 견딜 수 있도록 적절히 고박해야 하며, 실린더를 수직으로 수납할 수 없는 경우에는 상부개방형 컨테이너 또는 플랫폼형 컨테이너에 수납해야 한다.
- 마. 이동식용기는 필요한 경우 들어올림장치등을 이용하여 고박해야 하며, 운항중 주기적으로 점검하여 느슨해진 고박줄을 조여야 한다.

[그림 2-5] 고박점이 없는 이동식용기의 고박방법



IV. 바퀴달린 화물의 고박기준등

- 가. 바퀴달린 화물의 고박점은 충분한 강도를 가져야 하며 고박점임을 알 수 있도록 분명하게 표시되어야 한다.
- 나. 고박점이 설치되어 있지 않는 바퀴달린 화물은 고박을 할 수 있는 분명하게 표시된 적절한 장소를 가져야 한다.
- 다. 고무바퀴나 마찰을 증가시키기 위한 트랙이 없는 바퀴달린 화물은 목재깔판, 고무판 등과 같은 마찰판 위에 적재되어야 한다.
- 라. 바퀴달린 화물에 제동장치가 있는 경우에는 적재 후 제동을 걸어두어야 한다.
- 마. 고박줄은 와이어로프, 체인 또는 이와 동등이상의 강도 및 신장특성을 가진 것 이어야 한다.
- 바. 부분화물로 운송되는 바퀴달린 화물은 화물구역의 선측 부근 또는 충분한 강도를 가진 충분한 수의 고박점이 있는 장소에 적재되거나 화물구역의 선측에서 선측까지 구획지어 적재되어야 한다.

사. 고박점이 설치되어 있지 않는 바퀴달린 화물은 선체횡방향의 이동방지를 위하여 컨테이너 등과 같은 적절한 화물로 차단시켜 선측 부근에 상호 근접되게 적재되어야 한다.

아. 바퀴달린 화물은 선수미방향으로 적재되어야 하며, 부득이 선체횡방향으로 적재하는 경우에는 충분한 추가 고박을 해야 한다.

자. 바퀴달린 화물의 바퀴는 움직이지 않도록 고정되어야 한다.

차. 바퀴달린 화물에 적재된 화물은 적재용플랫폼에 적절히 고박되어야 하며, 바퀴 달린 화물에 부착되어 있는 데릭(derrick), 암(arm) 또는 포탑(turret) 등과 같이 움직이는 외부구조물은 적절히 고정되어야 한다.

V. 기관차, 변압기등과 같은 중량화물의 고박기준등

1. 적재

가. 중량화물을 적재하는 경우에는 선박의 가속도 분포형태를 고려하여 적재 위치를 선정해야 하며, 중량화물을 갑판상부에 적재하는 경우에는 예정된 항해의 풍압 등을 고려하여 적재해야 한다.

나. 중량화물은 선수미방향으로 적재되어야 한다.

다. 중량화물은 선체구조에 과도한 응력이 미치지 않도록 배치되어야 한다.

라. 중량화물을 갑판상부나 창구덮개에 적재하는 경우에는 적절한 강도를 가진 목재 또는 강재로 된 빔(beam) 등을 사용하여 화물의 중량을 선체구조에 이동시켜야 한다.

마. 중량화물의 미끄러짐을 방지하기 위하여 중량화물과 갑판 사이에 목재깔판 등을 사용하여 마찰력을 높여야 한다. 다만, 목재받침이나 고무타이어 등과 같이 마찰력이 높은 바닥재를 부착한 중량화물의 경우에는 그렇지 않다.

2. 고박

가. 중량화물의 고박장치는 미끄러짐이나 기울어짐을 방지할 수 있도록 배치되어야 하고, 미끄러짐을 방지하기 위한 고박각도는 25도 이하이어야 하며, 기울어짐을 방지하기 위한 고박각도는 45도 이상 60도 이하이어야 한다.(그림 2-6 참조)

나. 중량화물을 그리스를 칠한 미끄럼판을 이용하거나 기타 유사한 방법을 이용하여 적재위치까지 이동시킨 경우에는 미끄러짐을 방지하기 위하여 충분한 추가 고박을 해야 한다.

다. 부득이 가목에 정한 고박각도로 고박할 수 없는 경우에는 버팀목, 용접된 부속설비 또는 기타 적절한 방법으로 미끄러짐을 방지할 수 있는 조치를 해야 한다.

라. 갑판상부에 적부되는 중량화물은 큰 파도에 의한 충격에 견딜 수 있도록 화물의 지지 및 고박을 위한 특별한 수단이 마련되어야 한다.

마. 중량화물을 부득이 선측 외부로 돌출되게 적재하는 경우에는 추가 고박을 해야 한다.

바. 중량화물의 고박점을 충분한 강도를 가져야 하며 고박점임을 알 수 있도록 분명하게 표시되어

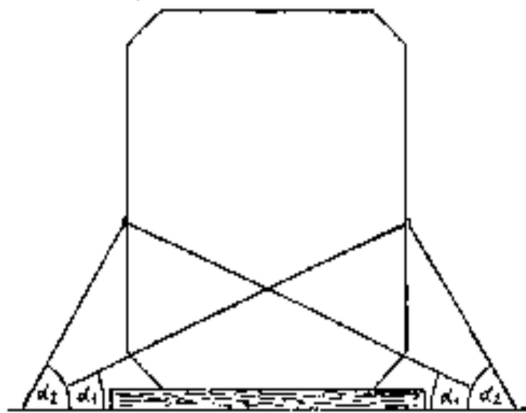
야 한다. 도로 또는 철도 등과 같이 육상운송용으로 설치된 고박점을 이용하여 고박하는 경우에는 당해 고박점이 선박운송용으로 적합한 지를 확인해야 한다.

사. 고박점이 없는 중량화물을 고박하는 경우에는 고박줄을 중량화물의 견고한 부분의 둘레를 통과시켜 그 양단을 동일 측면에 고정시켜야 한다.(그림 2-7 참조)

아. 중량화물을 고박하는 경우 고박장치의 각 구성요소는 동등한 강도를 가져야 하며, 다른 강도 또는 신장특성을 가진 고박장치를 혼용하여서는 안되고, 각 고박장치는 강도에 따라 하중을 분담할 수 있는 방법으로 적절히 배치되어야 한다.(그림 2-7 참조)

자. 중량화물에 대한 고박장치의 배치는 별표 1에 의하여 적절한 계산으로 증명되어야 한다.

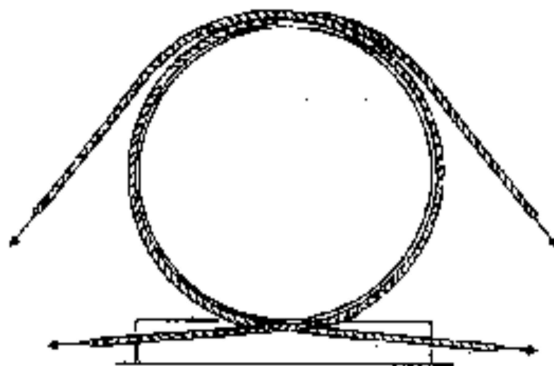
[그림 2-6] 중량화물의 고박각도



α_1 : 미끄러짐을 방지하기 위한 고박각도

α_2 : 넘어짐을 방지하기 위한 고박각도

[그림 2-7] 고박점이 없는 중량화물의 고박방법



VI. 강판코일의 고박기준등(수직으로 적재되는 것은 제외)

1. 적재

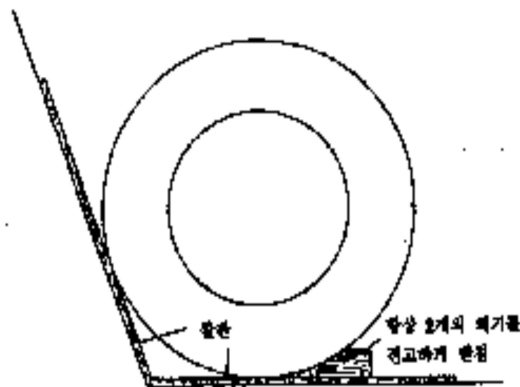
가. 강판코일은 화물구역의 바닥에 선측에서 선측까지 열을 지어 적재해야 한다.

- 나. 강판코일은 선체횡방향으로 배치된 깔판 위에 인접한 코일과 서로 맞닿게 선수미방향으로 적재되어야 한다.(그림 2-8 및 그림 2-9 참조)
- 다. 적재 및 양하중 췌기 등을 사용하여 강판코일이 구르지 않도록 조치해야 한다.(그림 2-8 및 그림 2-9 참조)
- 라. 각 열의 강판코일간 또는 강판코일과 선측간의 공간에는 고정강판코일(locking coil)을 얹어 그 열의 다른 강판코일들을 고정시켜야 한다.(그림 2-9 참조)
- 마. 하단(lower tier)의 강판코일 열 위에 강판코일을 적재하는 경우에는 하단의 강판코일들 사이에 열을 지어 적재해야 한다.(그림 2-9 참조)
- 바. 최상단의 강판코일들 사이의 공간은 적절히 채워져야 한다.(그림 2-10 참조)

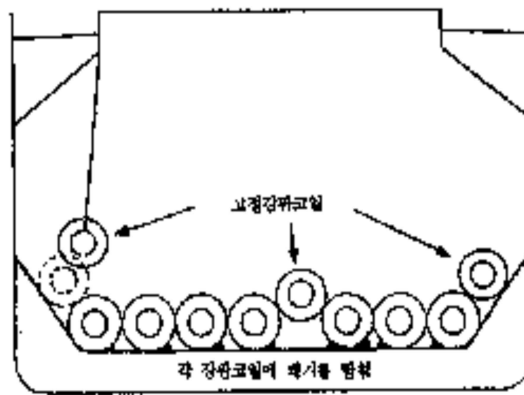
2. 고박

- 가. 최상단의 피복되지 않은 강판코일이 선수미방향으로 이동되는 것을 방지하기 위하여 격벽으로 지지되지 않는 쪽의 끝 최상단 3열은 와이어로프를 사용하여 올림픽고박(olympic lashing)해야 하며 그룹고박(group lashing)하여서는 않된다. 격벽으로 지지되지 않는 쪽의 최상단 끝 열은 목재판 등을 대어 선측에서 선측까지 와이어로프를 사용하여 고박해야 한다. 다만, 강판코일이 화물구역의 전 바닥에 제1호의 방법으로 적재되어 있는 경우에는 그렇지 않는다.(그림 2-11, 그림 2-12 및 그림 2-13 참조)
- 나. 와이어로프, 강재띠 또는 이와 동등한 것을 사용하여 가목과 다른 방법으로 고박할 수 있으며, 이 방법은 선박의 운항중 고박줄을 조일 수 있는 것이어야 한다.
- 다. 고박줄은 강판코일의 날카로운 모서리에 의하여 손상되지 않도록 보호되어야 한다.
- 라. 소량의 강판코일을 적재하는 경우에는 받침대 위에 적재하거나, 췌기로 받치거나 버팀목을 대어 선체에 적절히 고박해야 한다.
- 마. 컨테이너, 궤도화차 또는 도로용자동차에 적재되어 운송되는 강판코일은 받침대 또는 특별하게 제작된 거치대 위에 적재되어야 하며, 이동되지 않도록 적절히 고박되어야 한다.

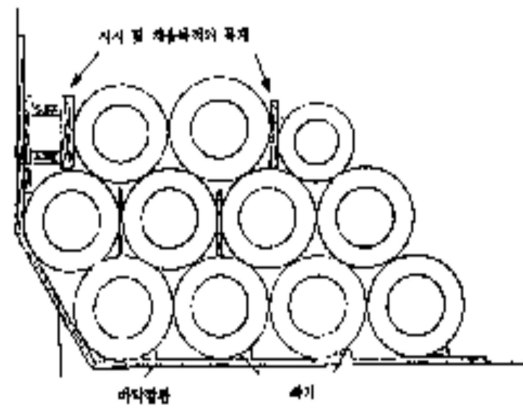
[그림 2-8] 강판코일에 깔판 및 췌기를 내는 방법



[그림 2-9] 강판코일의 적부방법



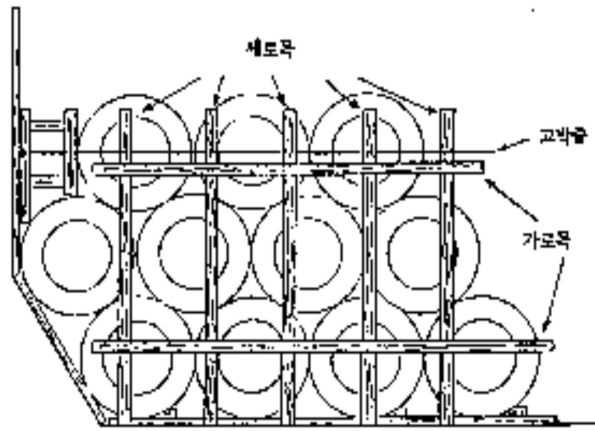
[그림 2-10] 강판코일들 사이의 공간을 채우는 방법



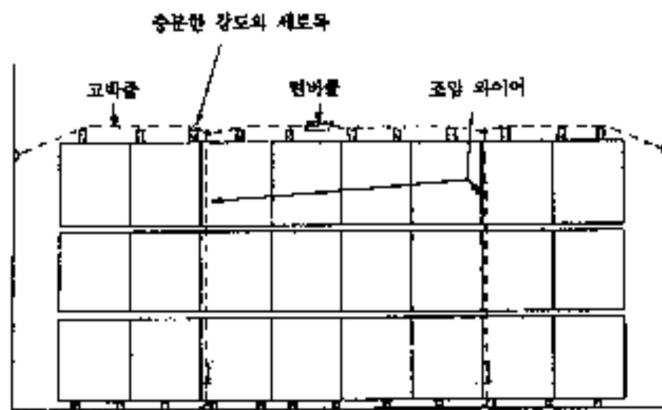
[그림 2-11] 올림띠고박 및 그룹고박(평면도)



[그림 2-12] 최상단 끝열의 고박방법



[그림 2-13] 최상단 끝열의 고박방법(평면도)



VII. 금속중량물의 고박기준등

가. 금속중량물은 선체에 과도한 응력이 미치지 않도록 적절히 분산적재 되어야 하며 갑판(deck) 및 내저판(tank top)의 허용하중을 초과하여 적재되어서는 아니 된다.

나. 금속중량물은 차단목(timber block) 등을 사용하여 선측에서 선측까지 화물간의 공간이 없도록 조밀하게 평평하게 적재한 후 그 표면을 고박해야 한다.

다. 금속중량물은 화물과 선측 사이에 버팀목(shoring) 등을 적절히 사용하여 적재해야 하며, 이 경우 버팀목은 외력에 견딜 수 있는 단단하고 갈라지지 않는 적절한 크기의 목재로서 화물구역의 각 프레임마다 설치해야 한다. 다만, 버팀목은 1미터이상의 간격이어야 한다.

라. 파이프, 레일, 압연형재(rolled section) 또는 빌렛(billet)등은 이동으로 인하여 선측에 손상을 주지 않도록 선수미방향으로 적재되어야 한다.

마. 금속중량물이 소량이거나 얇은 판인 경우에는 선체횡방향 및 선수미방향으로 번갈아 적재해야 하며, 서로 다른 화물층 사이에는 건조한 깔판을 충분히 사용하여 마찰력을 높여야 한다.

바. 최상단의 금속중량물은 그 위에 다른 화물을 적재하거나 와이어로프로 고박하거나 킴목(chocking)을 넣거나 또는 기타 유사한 방법을 이용하여 고박되어야 한다.

사. 금속중량물의 표면을 와이어로프로 고박하는 경우에는 화물의 표면에 수직 압력이 가해지도록 각각 독립된 와이어로프를 사용해야 하며, 와이어로프는 화물의 모든 부분이 고박될 수 있도록 배치되어야 한다.

아. 화물창내에서 금속중량물이 선측에서 선측까지 적재되지 않을 경우 적절히 적재 및 고박할 수 있도록 특별히 주의해야 한다.

자. 와이어코일(wire coil)은 인접한 코일에 맞대어 평평하게 적재되어야 하며 상단의 와이어코일이 하단의 와이어코일들 사이에 겹쳐지도록 적재되어야 한다. 또한, 와이어코일은 단단하게 함께 적재되어야

하며, 고박 배치가 견고하게 이루어 져야 하고, 부득이 와이어코일 상호간에 공간이 생기거나 화물구역의 측면 또는 전후단에 공간이 생기는 경우에는 화물의 이동방지를 위하여 적절히 고박해야 한다.

차. 와이어코일을 눕혀서 여러 단으로 바렐(barrel)처럼 적재하는 경우에는 선체운동으로 인하여 하부의 와이어코일이 이탈되지 않도록 최상단의 와이어코일을 고박해야 한다.

VIII. 묘쇄의 고박기준등

- 가. 묘쇄는 선박의 복원성이 적절히 유지되도록 선창저부 또는 이중갑판에 선수미방향으로 고르게 적재되어야 한다.
- 나. 묘쇄는 목재깔판이나 기타 마찰력이 좋은 바닥재가 영구적으로 부착된 갑판상에 적재되어야 하며, 절대로 강재갑판상에 직접 적재되어서는 않된다.
- 다. 다발로 된 묘쇄를 적재장소에 직접 적재하는 경우에는 적재시에 사용한 와이어로프를 그대로 둔 채 독립 또는 그룹고박하고, 묘쇄다발 주위에는 와이어로프를 추가 배치하여 묘쇄다발의 최상층을 선측에 고박해야 한다.
- 라. 부득이 묘쇄를 선수미방향으로 적재하지 않는 경우에 묘쇄의 각 층은 선측에서 선측까지 조밀하게 적재되어야 하며, 묘쇄의 최상층은 충분한 강도를 가진 고박줄을 적절한 간격으로 묘쇄를 가로 질러 배치하여 화물 전체에 수직압력이 가해지도록 적절히 고박해야 한다.

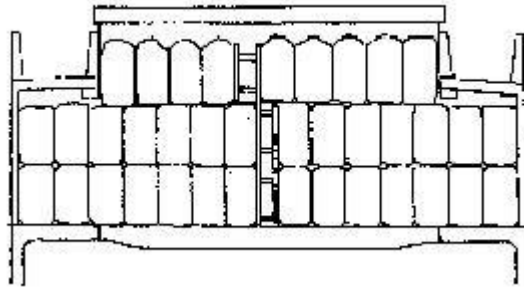
IX. 산적고철의 고박기준등

- 가. 고철은 내저판 및 갑판에 과도한 하중이 미치지 않도록 적재되어야 한다.
- 나. 산적고철을 적재하는 경우에는 무겁고 날카로운 고철이 선체외판을 손상시키지 않도록 고철을 적재하기 전에 보호재를 사용하여 선측 내장재를 충분하게 보호해야 하며, 공기관, 측심관, 빌지판 및 밸러스트관 등도 유사한 방법으로 보호되어야 한다.
- 다. 선창에 고철을 적재하기 시작할 때에는 내저판을 손상시킬 수 있는 높이에서 고철을 떨어뜨려서는 않된다.
- 라. 가벼운 고철과 무거운 고철을 같은 선창에 적재하는 경우에는 무거운 고철을 먼저 적재해야 하며, 선박작업으로 생긴 금속 부스러기 또는 이와 유사한 금속폐기물등의 상부에 고철을 적재하여서는 않된다.
- 마. 고철은 공간이 생기지 않도록 조밀하고 평평하게 적재되어야 한다.
- 사. 이동으로 인하여 선체외판이나 격벽에 손상을 줄 수 있는 무거운 고철은 밑에 깔리게 적재하거나 적절한 고박을 해야 한다.

X. 연성형중형산적용기의 고박기준등(고체수납용에 한함)

- 가. 연성형중형산적용기를 적재하는 경우에는 화물구역의 양 선측으로부터 선체의 중앙 쪽으로 서로 맞대어 적재해야 하며, 공간이 생기는 경우에는 그 공간이 창구의 중앙에 오도록 하여 그 공간에 버팀목 등을 넣어 횡이동을 방지하도록 하고, 다음 단도 동일한 방법으로 적재하여 상단의 용기가 하단의 용기를 전부 덮을 수 있도록 해야 한다.(그림 2-14 참조)
- 나. 해치코밍(hatch coaming)을 격벽으로 사용하여 선창 내에 연성형중형산적용기를 한 단 더 적재하는 경우에는 선측 윗부분의 공간으로 용기가 이동되지 않도록 조치를 하고, 양 해치코밍에서부터 중앙쪽으로 서로 맞대어 적재해야 하며, 공간이 생기는 경우에는 그 공간이 중앙에 오도록하여 그 공간에 버팀목 등을 넣어 횡이동을 방지하도록 해야 한다.
- 다. 하부선창이나 이중갑판의 일부에만 연성형중형산적용기를 적재하는 경우에는 측면에 격자판이나 합판 등을 충분히 대고 와이어로프로 측면에서 측면까지 고박해야 하며, 선박의 운항중 주기적으로 점검하여 느슨해진 고박줄을 조여야 한다.

[그림 2-14] 연성형중형산적용기 적재시 화물구역 중앙의 공간을 채우는 방법



XI. 갑판하부에 적재되는 원목의 고박기준등

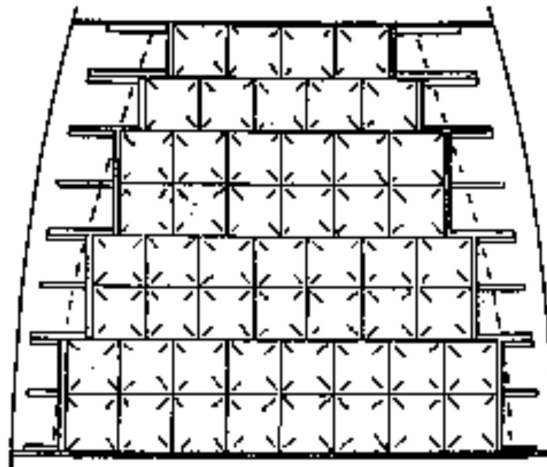
- 가. 원목을 선창에 적재하기 전에 화물구역의 형상 및 용적, 원목의 길이 및 용접과 적재설비의 사용 하중 등을 고려하여 공간을 최대한 이용하기 위한 예비적재 계획을 세워야 한다.
- 나. 원목을 적재하기 전에 원목의 안전한 운송에 영향을 미칠 수 있는 구조재, 프레임 및 설비의 상태를 점검해야 하며, 손상이 발견된 경우에는 당해 손상을 수리한 후에 원목을 적재해야 한다.
- 다. 원목을 적재하기 전에 선창 내 빌지흡입구를 점검하여 나무껍질이나 나무 조각 등이 있는 경우 이를 제거하고, 빌지흡입망을 점검하여 나무껍질이나 나무조각 등이 흡입되지 않도록 해야 하며, 빌지판이 막힐 경우에 대비하여 충분한 용량의 이동식펌프 및 관련 장비를 비치해야 한다.
- 라. 원목을 적재하기 전에 선측 내장재 및 배관보호구등을 제자리에 부착해야 한다.
- 마. 톱사이드 밸러스트탱크(top side ballast tank)에 해수가 재유입되지 않도록 덤프밸브(dump valve)의 개폐상태에 유의하고, 그 상태를 항해일지에 기록해야 한다.
- 바. 원목을 적재하기 위하여 부두 등에서 원목을 들어올릴 때에는 선측에 가깝게 하여 원목의 흔들림을 최소화하고, 선창에 내릴 때에는 해치코밍 안쪽에 기대거나 해치코밍 위에 살짝 얹어 흔들림을 최소화하여 적재해야 한다.
- 사. 원목은 무거운 것부터 뽁뽁하게 적재하여 선박의 무게중심을 낮추도록 해야 한다.
- 아. 원목은 긴 것을 선창의 전·후단 격벽 측에 선수미방향으로 적재해야 하며, 선창의 전·후단 격벽과 원목 사이에 공간이 남는 경우에는 선수미방향의 적재작업 진행에 따라 원목을 선체횡방향으로 층층이 적재하여 그 공간을 완전히 채워야 한다.
- 자. 선창 저부가 만곡된 경우를 제외하고는 원목의 굽은 쪽과 가는 쪽을 교호로 적재하여 선창 내 전후의 원목의 적재높이가 같아야 한다.
- 차. 원목의 적재 초기부터 전 적재과정중에 루즈태클(loose tackle) 등을 사용하여 원목을 선측으로 밀어 넣어 절대로 피라미드식 적재가 되지 않도록 해야 한다.
- 카. 선창 내 원목의 적재높이가 해치코밍 아래 약 1미터 정도부터는 1회에 들어올리는 원목의 양을 적게 하여 나머지 구역의 적재가 용이하도록 하고, 해치코밍구역에는 원목을 최대한 뽁뽁하게 적재해야 한다.
- 타. 전 적재과정중에 선체의 구조적 손상이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 적재중 또는 적재 후에 발견된 구조적 손상으로서 선박의 감항성에 영향을 미치는 것은 적재 또는 출항 전에 수리되어야 한다.
- 파. 적재 후에는 선박의 수밀상태를 확인하기 위하여 선창의 빌지를 측심해야 한다.
- 하. 선장은 선박의 운항중에 주기적으로 횡경사각 및 횡요주기를 확인해야 한다.
- 거. 선박의 항해중 썰기, 형교, 망치 및 이동식펌프 등은 선원이 접근하기 쉬운 장소에 보관해야 한다.
- 너. 원목이 적재된 밀폐된 화물구역에 선원이 출입할 필요가 있는 경우에 선장은 당해 구역을 완전히 통풍시키고 산소 및 유해가스의 농도를 확인한 후 출입시켜야하며, 통풍의 적절함에 의문이 있는 경우에는 출입하는 선원에게 자장식 호흡구를 착용시켜야 한다.

XII. 규격화물의 고박기준등

- 가. 규격화물을 적재하는 화물구역은 수평방향 및 수직방향으로 직각이어야 하며, 만곡된 화물구역은 목재 등을 적절히 사용하여 직각으로 만들어 규격화물을 적재해야 한다.(그림 2-15 참조)
- 나. 규격화물은 모든 측면에서 고박할 수 있는 방법으로 적재되어야 한다.

- 다. 규격화물은 선측 또는 화물과의 사이에 공간이 생기지 않도록 적재되어야 한다.
- 라. 규격화물을 겹침적재하는 경우에는 팰릿(pallet)의 강도, 모양 및 상태를 감안하여 적재해야 한다.
- 마. 규격화물을 기계적으로 취급하는 경우에는 규격화물이 손상되지 않도록 주의해야 한다.
- 바. 규격화물을 선체횡방향으로 하부선창 또는 이중갑판에 선측으로부터 선측까지 격벽에 기대어 적재하는 경우에는 격벽으로 지지되지 않는 쪽에 격자판이나 합판을 규격화물의 적재높이에 맞게 수직으로 댄 후 선측에서 선측까지 와이어로프로 고박하고 이 와이어로프로부터 격벽까지 적당한 간격으로 와이어로프를 사용하여 고박해야 한다.
- 사. 규격화물이 화물구역의 전단 또는 후단과 한 쪽 선측에 적재되어 화물이 두 방향으로 이동될 우려가 있는 경우에는 규격화물이 격벽이나 선측과 맞닿지 않는 면에 격자판이나 합판 등을 수직으로 댄 후, 선측에서 격벽까지 와이어로프로 고박해야 한다. 이 경우에 고박으로 인하여 규격화물이 손상되지 않도록 주의해야 한다.
- 아. 규격화물이 한 쪽 선측에만 맞닿게 적재되어 세 방향으로 화물이 이동될 우려가 있는 경우에는 규격화물이 선측과 맞닿지 않는 면에 격자판이나 합판 등을 수직으로 댄 후 그 주위를 와이어로프로 고박해야 한다. 이 경우에 고박으로 인하여 화물이 손상되지 않도록 주의해야 한다.(그림 2-16 참조)
- 자. 규격화물의 고박에 사용되는 격자판 또는 합판 등을 대신하여 알루미늄 지주 또는 막대 등을 사용할 수 있다.
- 차. 선박의 운항중에 규격화물의 고박상태를 주기적으로 점검하여 느슨해진 고박줄을 조여야 한다.

[그림 2-15] 만곡된 화물구역의 규격화물 적재방법(평면도)



[그림 2-16] 선측에 적재된 규격화물의 고박방법

